САВРЕМЕНА ГИМНАЗИЈА
ВАЉАК: ЗАДАЦИ СА ЧАСОВА

III разред, друштвено-језички смер

Обла тела

Основни ниво

1. Наведи три обла тела и за свако напиши која равна фигура ротацијом око које праве даје то тело.

2. Који од наведених предмета има облик ваљка, купе или лопте?

а) конзерва
б) фудбалска лопта
в) рожић за сладолед
г) батерија
д) глобус
ђ) шешир за рођендан

3. Објасни појмове: ротација, оса ротације, изводница, омотач и основа ваљка.

4. Правоугаоник страница 3 cm и 5 cm ротира око дуже странице. Које тело настаје? Одреди полупречник основе и висину тела.

Средњи ниво

5. Правоугаоник страница 4 cm и 7 cm ротира једном око краће, а други пут око дуже странице. Одреди полупречник и висину оба ваљка. Који ваљак има већи полупречник?

6. Правоугли троугао са катетама 6 cm и 8 cm ротира око катете од 8 cm. Које тело настаје? Одреди полупречник основе, висину и дужину изводнице.

Прав кружни ваљак. Пресек ваљка и равни

Основни ниво

7. Ваљак има полупречник основе r = 4 cm и висину H = 10 cm. Одреди пречник основе, дужину изводнице и површину осног пресека.

8. Осни пресек ваљка је квадрат странице 6 cm. Одреди полупречник основе и висину ваљка.

9. Полупречник основе ваљка је 6 cm, а висина 16 cm. Одреди дијагоналу осног пресека.

10. Површина осног пресека ваљка је 48 cm^2, а висина ваљка 8 cm. Одреди полупречник основе.

11. Ваљак има полупречник основе 7 cm. Раван паралелна основи сече ваљак. Одреди површину и обим пресека.

Средњи ниво

12. Дијагонала осног пресека ваљка је 17 cm, а висина ваљка 15 cm. Одреди полупречник основе и површину осног пресека.

13. Површина осног пресека једнакостраничног ваљка је 64 cm^2. Одреди полупречник основе и висину ваљка.

14. Осни пресек ваљка је правоугаоник дијагонале 20 cm чије су странице у односу 3 : 4. Одреди полупречник основе и висину ваљка (постоје два решења).

Површина и запремина правог кружног ваљка

Основни ниво

15. Ваљак има полупречник основе r = 3 cm и висину H = 5 cm. Израчунај површину основе, површину омотача, површину и запремину ваљка.

16. Израчунај површину и запремину ваљка са полупречником основе r = 5 cm и висином H = 12 cm.

17. Обим основе ваљка је 12π cm, а висина 7 cm. Израчунај површину и запремину ваљка.

18. Површина омотача ваљка је 80π cm^2, а висина 10 cm. Одреди површину и запремину ваљка.

19. Запремина ваљка је 200π cm^3, а висина 8 cm. Одреди површину ваљка.

Средњи ниво

20. Развијени омотач ваљка је правоугаоник са страницама 10π cm и 7 cm. Израчунај површину и запремину ваљка.

21. Осни пресек ваљка је квадрат површине 100 cm^2. Одреди површину и запремину ваљка.

22. Дијагонала осног пресека ваљка је 17 cm, а висина 15 cm. Одреди површину и запремину ваљка.

23. Запремина једнакостраничног ваљка је 54π cm^3. Одреди површину ваљка.

24. Како се мења запремина ваљка ако се: а) полупречник основе удвостручи (висина остаје иста); б) висина удвостручи (полупречник остаје исти); в) и полупречник и висина удвострuче?

РЕШЕЊА

Напомена: ако није другачије наведено, резултати се остављају у облику са π.

Обла тела

Основни ниво

1. Ваљак: правоугаоник ротира око једне своје странице.
Купа: правоугли троугао ротира око једне своје катете.
Лопта: полукруг ротира око свог пречника.

2. а) ваљак; б) лопта; в) купа; г) ваљак; д) лопта; ђ) купа.

3. Ротација: обртање равне фигуре око праве, при чему свака тачка описује кружницу.
Оса ротације: права око које се фигура обрће.
Изводница: дуж чијом ротацијом настаје омотач.
Омотач: крива површ која настаје ротацијом изводнице.
Основа ваљка: круг који настаје ротацијом дужи нормалне на осу.

4. Настаје ваљак.
Страница око које ротира је оса, па је висина $H = 5$ cm.
Друга страница описује основу, па је полупречник $r = 3$ cm.

Средњи ниво

5. Око краће странице: $H = 4$ cm, $r = 7$ cm.
Око дуже странице: $H = 7$ cm, $r = 4$ cm.
Већи полупречник има први ваљак ($r = 7$ cm).

6. Настаје купа: $H = 8$ cm, $r = 6$ cm.
Изводница је хипотенуза: $s^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$, па је $s = 10$ cm.

Прав кружни ваљак. Пресек ваљка и равни

Основни ниво

7. Пречник: $2r = 8$ cm.
Изводница је једнака висини: $s = H = 10$ cm.
Осни пресек је правоугаоник $2r \times H$: $P_{oc} = 2r \cdot H = 8 \cdot 10 = 80$ cm^2.

8. Осни пресек је правоугаоник $2r \times H$, а квадрат је када је $2r = H = 6$ cm.
Дакле $r = 3$ cm и $H = 6$ cm.

9. Странице осног пресека: $2r = 12$ cm и $H = 16$ cm.
$d^2 = 12^2 + 16^2 = 144 + 256 = 400$, па је $d = 20$ cm.

10. $2r \cdot H = 48$, односно $2r \cdot 8 = 48$, па је $2r = 6$ cm.
Дакле $r = 3$ cm.

11. Пресек је круг једнак основи, полупречника $r = 7$ cm.
Површина: $r^2\pi = 49\pi$ cm^2.
Обим: $2r\pi = 14\pi$ cm.

Средњи ниво

12. $(2r)^2 = d^2 - H^2 = 289 - 225 = 64$, па је $2r = 8$ cm, односно $r = 4$ cm.
$P_{oc} = 2r \cdot H = 8 \cdot 15 = 120$ cm^2.

13. Код једнакостраничног варка осни пресек је квадрат странице $2r = H$.
$(2r)^2 = 64$, па је $2r = 8$ cm.
Дакле $r = 4$ cm и $H = 8$ cm.

14. Странице су $3k$ и $4k$: $(3k)^2 + (4k)^2 = 20^2$, односно $25k^2 = 400$, па је $k = 4$.
Странице су 12 cm и 16 cm.
Ако је $2r = 12$ cm и $H = 16$ cm, онда је $r = 6$ cm.
Ако је $2r = 16$ cm и $H = 12$ cm, онда је $r = 8$ cm.

Површина и запремина правог кружног ваљка

Основни ниво

15. $B = r^2\pi = 9\pi$ cm^2.
$M = 2r\pi \cdot H = 2 \cdot 3 \cdot \pi \cdot 5 = 30\pi$ cm^2.
$P = 2B + M = 18\pi + 30\pi = 48\pi$ cm^2.
$V = B \cdot H = 9\pi \cdot 5 = 45\pi$ cm^3.

16. $B = 25\pi$ cm^2, $M = 2 \cdot 5 \cdot \pi \cdot 12 = 120\pi$ cm^2.
$P = 2 \cdot 25\pi + 120\pi = 170\pi$ cm^2.
$V = 25\pi \cdot 12 = 300\pi$ cm^3.

17. $2r\pi = 12\pi$, па је $r = 6$ cm.
$B = 36\pi$ cm^2, $M = 2r\pi \cdot H = 12\pi \cdot 7 = 84\pi$ cm^2.
$P = 2 \cdot 36\pi + 84\pi = 156\pi$ cm^2.
$V = 36\pi \cdot 7 = 252\pi$ cm^3.

18. $M = 2r\pi \cdot H = 2r\pi \cdot 10 = 80\pi$, па је $r = 4$ cm.
$B = 16\pi$ cm^2.
$P = 2 \cdot 16\pi + 80\pi = 112\pi$ cm^2.
$V = 16\pi \cdot 10 = 160\pi$ cm^3.

19. $V = r^2\pi \cdot H = r^2\pi \cdot 8 = 200\pi$, па је $r^2 = 25$, односно $r = 5$ cm.
$M = 2 \cdot 5 \cdot \pi \cdot 8 = 80\pi$ cm^2.
$P = 2 \cdot 25\pi + 80\pi = 130\pi$ cm^2.

Средњи ниво

20. Странице развијеног омотача су $2r\pi$ и H: $2r\pi = 10\pi$, па је $r = 5$ cm, а $H = 7$ cm.
$B = 25\pi$ cm^2, $M = 10\pi \cdot 7 = 70\pi$ cm^2.
$P = 2 \cdot 25\pi + 70\pi = 120\pi$ cm^2.
$V = 25\pi \cdot 7 = 175\pi$ cm^3.

21. Квадрат странице 10 cm: $2r = H = 10$ cm, па је $r = 5$ cm.
$P = 2r\pi(r + H) = 10\pi \cdot 15 = 150\pi$ cm^2.
$V = r^2\pi H = 25\pi \cdot 10 = 250\pi$ cm^3.

22. $(2r)^2 = 17^2 - 15^2 = 64$, па је $2r = 8$ cm и $r = 4$ cm.
$P = 2r\pi(r + H) = 8\pi \cdot 19 = 152\pi$ cm^2.
$V = r^2\pi H = 16\pi \cdot 15 = 240\pi$ cm^3.

23. Једнакостранични ваљак: $H = 2r$, па је $V = r^2\pi \cdot 2r = 2r^3\pi = 54\pi$.
$r^3 = 27$, односно $r = 3$ cm и $H = 6$ cm.
$P = 2r\pi(r + H) = 6\pi \cdot 9 = 54\pi$ cm^2.
Напомена: бројне вредности су једнаке (54π), али су јединице различите (cm^2 и cm^3).

24. Нека је $V = r^2\pi H$.
а) $(2r)^2\pi H = 4r^2\pi H$: запремина се учетворостручи.
б) $r^2\pi \cdot 2H = 2r^2\pi H$: запремина се удвостручи.
в) $(2r)^2\pi \cdot 2H = 8r^2\pi H$: запремина се увећа 8 пута.